LABORATUVAR 2 · TH SKMV · Hidrofor Seti

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Kontrol kartı (kontrol rölesi) · **Max basınç şalterleri + depo flatörü** · Frekans konvertörü (VFD, Modbus) · Basınç transmitteri · Operatör paneli (port 80 web arayüzü!) · **internete açık 4G izleme modemi** · BMS ağ geçidi (bina ağı) · servis laptop'u + USB · "1234" varsayılan pano şifresi

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Z1 Emniyet: max basınç şalterleri, depo flatörü, emniyet rölesi, kontaktörler, emniyet ventili (ağsız, kablolu). Z2 Kontrol: kontrol kartı, VFD, basınç transmitteri, operatör paneli. Z3 Bina/BMS: BMS ağ geçidi, bina ağı. Z4 Uzak erişim (DMZ): 4G modem, jump server. Geçici: servis laptop'u, USB.

2. İnternete açık 4G izleme modemi hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

   Modem şu an Z2 ile aynı ağda ve VFD'ye yazabiliyor — orada kalamaz. İnternete bakan her şey en düşük güven seviyesidir; Z4'e (DMZ) taşınmalı, yalnızca okuma (izleme) yapmalı, Z1'e hiçbir yolu olmamalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   C1 Z4→Z2: VPN + MFA, sadece izleme register'ları, oturum kaydı. C2 Z3→Z2: firewall, Modbus beyaz listesi (okuma), yazma kapalı. C3 Laptop/USB→Z2: onaylı, taranmış dosya, kayıt altında. Z2→Z1: yalnızca kablolu kontak; ağdan Z1'e yazma yok, emniyet set değerleri uzaktan değişmez.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — modem doğrudan VFD'ye ulaşmasın, tek kontrollü giriş noktası olsun.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — Modbus şifresiz; trafik internette açık gitmemeli.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — "1234" gibi parolalar tahmin edilir ve sızar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — gece 03:00 kim bağlandı, ancak böyle bilinir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — set değeri değişikliğinin kanıtı olur.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — servis talebinde, onayla, süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.